YunTAPR-Net Stage 3：研究者决策表

2026 年 10 月 24 日

范围：仅复用已有证据、代码准备与合成检查。本表不批准新增读取或正式训练。真实人口、统计值与私有文件清单留在本地。

需决定事项	推荐候选	现有依据	主要代价与局限
固定 GFS vintage	首轮严格同 valid，固定 f006，继续 retrospective。	同一 valid 的起报身份可显式配对；相对 f000 更早起报。	实际历史发布时间未证实；不能声称业务可用。不同 lead 的时段覆盖偏斜明显，需接受人口变化。
MEE 变量	将 T500/RH500 补入 V1.3 对齐的 13 变量候选，再冻结模型接口。	当前 11 变量仅有 850/700 hPa T/RH；现有 thermo 文件已含 500 hPa 层。	不增加源文件。width16 且值/掩膜成对输入时首层增加 576 参数 (纯构造算术)；尚未实现 13 通道模型适配，不能直接开训。
DEM footprint	首轮物理候选优先 0.02 度，0.10 度作为预先声明的尺度对照。	先保留原生米制导数，再聚合东西/南北分量；共享边界与梯度 halo 可检查。	0.02 度保留更多坡度结构但噪声较敏感；0.10 度平滑相反坡向。原生中心面积求积并非精确像元交叠积分。
DOTE 水汽耦合	$O_p = u_p h_x + v_p h_y$；$W_p = \max(O_p, 0)$，$M_p = W_p Q$；$Q = PWAT/\overline{PWAT}_{Train,+}$。	当前候选可表达 W 乘正值 PWAT 尺度；参考值仅来自最终 2023 Train 正 PWAT，按有效场景–像素暴露计权。	禁止提前填数、用 Dev 拟合或自动截断。O/M 为地形抬升诊断候选，未经验证不得称真实垂直速度。
DTFM 插入方式	四个编码器尺度，在各尺度块后、下采样前候选调制；条件必须映射到各尺度明确物理网格。	已有有界 γ, β、恒等初始化、融合卷积/残差和等参数 B7/B8 接口。	建议界限 0.5 及条件 width16 仅为待批候选。B7/B8 共用同一 O/W/L/M、GFS、mask 与投影初始化；完整骨干插入尚未接线，不能宣称创新有效。
时间边界与训练	先暂列两个 10 月末边界场景；E0、单 seed、9 轮，batch2/验证 8。	旧 B1 按目标起点纳入，Stage2 对 analysis 月份的限制会拒绝 11 月 1 日；两者差异已保留。	是否允许继承旧 B1 边界语义由研究者决定。最终额度只在共同人口核实后计算，禁止借用旧 seed2027 额度。

正式预算表达式：两模型共 $18\lceil N_{Train}/2 \rceil$ 次新更新；验证批次为 $18\lceil N_{Dev}/8 \rceil$。当前 N 尚未确认，精确额度为空。优化器与损失沿用已冻结口径；调度器需按最终每轮更新数展开原 50 轮轨迹的前 9 轮，不得复用旧 5228 步常量。

下一次集中授权应同时绑定：所选 vintage 的文件清单 SHA、文件数/字节上限、QC 与充分统计量产出、无自动重读、无训练。若拟合/源身份/边界检查失败，停在失败收据；不替换样本或扩大范围。